

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Hệ thống Cảnh báo Rủi ro Học tập · Cập nhật 12/07/2026

1. Bối cảnh

Đề án Capstone (INS3282): web cảnh báo rủi ro học tập (Next.js + Supabase, deploy Vercel), song ngữ VI/EN. Phiên đi từ hoàn thiện dở dang → mô hình “trường thật” → áp dụng nghiên cứu học thuật → dọn code & rà soát bảo mật → bổ sung 4 tính năng theo chuẩn hệ thống cảnh báo.

2. Các giai đoạn chính

- Khôi phục ngữ cảnh; hoàn thiện file i18n dở (dịch Anh cho quên mật khẩu).
- Quên mật khẩu mã 6 số (Supabase OTP); giao diện theo logo VNU-IS; logo góc trái bấm về Tổng quan.
- Deploy Vercel + Supabase; vá CSP chặn unsafe-eval; thêm HTTP security headers.
- Mô hình “trường cấp tài khoản”: bỏ đăng ký công khai → chỉ đăng nhập; endpoint admin (service_role) tạo tài khoản theo MSSV; bỏ dữ liệu demo.
- Nhập điểm theo MSSV; 10 SV mẫu (môn/năm/tín chỉ ngẫu nhiên, 12–24 TC/kỳ); email thường; email báo điểm qua Gmail SMTP.
- Nghiên cứu 4 tài liệu + 7 nguồn ngoài → hướng “vòng lặp cảnh báo có kiểm chứng”.
- Triển khai: trang Đánh giá (Precision/Recall/F1 + hiệu quả can thiệp); nhập điểm tối ưu (bảng theo môn, import xem-trước, xuất Excel, khóa điểm); email tự cảnh báo tới SV; ngưỡng & trọng số tùy chỉnh.
- Dọn code: gỡ 21 key i18n chết; gỡ cơ chế “mã cố vấn” (và lỗi hỏng leo thang); vẽ ERD.
- Bổ sung 4 tính năng (12/07):** đặt lịch hẹn cố vấn; tích hợp SIS/LMS tự động (đồng bộ chuyên cần & hoạt động LMS); xuất báo cáo rủi ro theo lớp; cảnh báo tổ hợp nhiều điều kiện. Dọn bản Flask/web tĩnh cũ khỏi repo.
- Rà soát bảo mật cuối trên web thật.

3. Tính năng đã xây dựng

Nhóm	Chi tiết
Xác thực	Chỉ đăng nhập, quên mật khẩu mã 6 số, tài khoản do trường cấp
Nhập điểm	Bảng điểm theo môn (grid), nhập Excel xem-trước/kiểm-lỗi/nhanh, xuất Excel, khóa điểm, kiểm 0–10
Rủi ro	Chấm đa yếu tố (giải thích được), dự đoán, ngưỡng & trọng số tùy chỉnh
Cảnh báo & Can thiệp	Tự mở cảnh báo, cảnh báo tổ hợp nhiều điều kiện, ghi nhận can thiệp, email tự cảnh báo tới SV
Lịch hẹn	Sinh viên đặt lịch hẹn cố vấn — cố vấn xác nhận / hoàn tất / hủy (realtime)
Tích hợp & Báo cáo	Đồng bộ SIS/LMS tự động (CSV published Google-Sheet hoặc dán) cập nhật chuyên cần & LMS; xuất báo cáo rủi ro theo lớp (CSV)
Đánh giá	Precision/Recall/F1 + đo hiệu quả can thiệp
Khác	Song ngữ VI/EN, realtime, phân quyền SV/Cố vấn/Quản lý, in bảng điểm

4. Bảo mật (đã kiểm chứng trên web thật)

- Người lạ (không đăng nhập) truy vấn mọi bảng dữ liệu SV → RLS trả rỗng: **KHÔNG lộ thông tin cá nhân**.
- Sinh viên A không đọc được dữ liệu của sinh viên B.
- 4 endpoint API (notify-grade, notify-alert, admin/import-students, admin/sync-lms) đều chặn 401 nếu không có token; kiểm tra vai trò. Đồng bộ SIS/LMS: cố vấn chỉ cập nhật SV mình phụ trách.
- service_role & mật khẩu Gmail chỉ ở server. Headers: CSP, HSTS, nosniff, X-Frame-Options DENY.
- Đã vá: bỏ đường "mã cố vấn" — signup API không thể tự trở thành cố vấn.

Còn siết được: chạy rls-major-scope.sql để cố vấn chỉ đọc/ghi được sinh viên mình phụ trách (chống cố vấn tự lên manager / đọc SV ngành khác qua API).

5. Sản phẩm kèm theo

- Tài liệu (.docx/.pdf): Hướng dẫn sử dụng (kèm tài khoản), Sử dụng & quản trị, Tính năng mới, Tạo/Danh sách tài khoản, Wireframe, bản tóm tắt này; Tổng quan đề tài.
- Dữ liệu mẫu: sinh-vien-mau.csv, diem-mau.csv, sample-data.sql.
- Migration SQL: schema, hardening, auto-assign-advisor, rls-major-scope, remove-advisor-code, risk-config, grade-lock, appointments.

6. Hiện trạng & việc còn lại

- Web live tại <https://hainam2k5-github-io.vercel.app>; đã merge main + push. Code sạch: TS strict, 0 lỗi, i18n 351=351, không console.log/TODO.
- **Cần chạy trong Supabase SQL Editor (4 file):** rls-major-scope.sql (bảo mật); risk-config.sql + grade-lock.sql (Cấu hình rủi ro & Khóa điểm); appointments.sql (lịch hẹn cố vấn).
- Vercel env: SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY; GMAIL_USER + GMAIL_APP_PASSWORD.
- Lưu ý: mật khẩu demo Sv@123456 đã public do commit file mẫu — đổi nếu cần bảo mật thật.

— Hết —